

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

paricalcitol 1, 2, 4mcg (젬플라캡슐, 한국애보트)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1캡슐 중 paricalcitol 1mcg
paricalcitol 2mcg
paricalcitol 4mcg

☐ 효능 효과 :

- 만성신부전 (만성신장질환 3기 및 4기)환자 또는 혈액투석이나 복막투석을 받고 있는 만성신부전(만성신장질환 5기) 환자와 관련된 이차적 부갑상선 기능 항진증의 치료 및 예방.

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2009년 제5차 약제급여평가위원회 : 2009년 5월 21일

2009년 제11차 약제급여평가위원회 : 2009년 10월 22일

2009년 제13차 약제급여평가위원회 : 2009년 12월 17일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 12월 15일, 2009년 5월 18일,
2009년 11월 9일, 2009년 12월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 1차 심의결과(2009년 제5차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “만성신부전 (만성신장질환 3기 및 4기)환자 또는 혈액투석이나 복막투석을 받고 있는 만성신부전(만성신장질환 5기) 환자와 관련된 이차적 부갑상선 기능 항진 증의 치료 및 예방”에 사용하는 약제로 비교대상 약제와 비교시 임상적 유용성 개선이 불분명하고, 비용이 고가로서 비용 효과적이지 아니하므로 비급여함.

☐ 최종결과(2009년 제13차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “만성신부전 (만성신장질환 3기 및 4기)환자 또는 혈액투석이나 복막투석을 받고 있는 만성신부전(만성신장질환 5기) 환자와 관련된 이차적 부갑상선 기능 항진 증의 치료 및 예방”에 사용하는 경구제로 복막투석 환자 중 iPTH가 적정 수준까지 감소하지 않거나 칼슘과 인의 수치가 상승하는 등 위중한 환자에서의 필요성과 경제성 평가 결과의 비용-효과비가 수용 가능하므로 급여 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “만성신부전 (만성신장질환 3기 및 4기)환자 또는 혈액투석이나 복막투석을 받고 있는 만성신부전(만성신장질환 5기) 환자와 관련된 이차적 부갑상선 기능 항진 증의 치료 및 예방”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 동일 성분 타 제형 제품 및 동일 약물작용기전의 calcitriol, alfacalcidol, cacifediol 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 PTH 생성과 분비를 억제하는 Vitamin D analog 중 vitamin D2 유도체로 calcitriol, alfacalcidol 등의 vitamin D3 유도체보다 칼슘과 인의 혈중 농도 상승효과가 크지 않아 상대적으로 더 넓은 치료역과 안전성을 보이나 이러한 점에 대한 임상 근거는 아직 제한적이며 신청품 성분의 장기간 투여에 대한 연구 결과는 아직 이용할 수 없음¹⁾.
- 제 외국 임상지침²⁾에서 만성 신부전에 의한 이차성 부갑상선 기능항진증에 사용하는 Vitamin D 제제 중 paricalcitol 경구제는 언급되지 않음.
- 복막 투석 환자 중 기존의 경구제 사용 후에도 iPTH가 적정 수준까지 감소하지 않거나 칼슘과 인의 수치가 상승하는 등의 위중한 환자에서 paricalcitol 경구제 필요성이 있음³⁾⁴⁾
 - 복막 투석 환자 중 상기의 위중한 환자에 대한 임상 자료가 미제출 되었으나 복막 투석과 혈액투석 환자의 임상 효과가 다르지 않음을 소명함⁵⁾.
- 신청품과 비교약제의 직접 및 간접 비교 자료는 제출되지 않았으며 동일 성분 주사제 자료를 제출함.
 - 12주간의 paricalcitol IV (13명)와 calcitriol IV (12명)직접 비교 무작위 개방연구 결과, 기저치 대비 iPTH 수치는 paricalcitol IV 군에서 유의하게 감소했고 기저치 대비 혈청 칼슘의 수치는 calcitriol IV 군에서만 유의하게 증가하였음. 그러나, 두 군 간 유의한 차이는 없었으며 피험자수가 작고, 연구기간이 짧은 개방표지, 단일기관 연구임.⁶⁾
 - VDRA⁷⁾의 코호트 연구 데이터를 통계적으로 review한 결과 VDRA가 사망률 개선에 긍정적인 영향을 미치는 것을 보여주나 paricalcitol 관련 연구는 기재출된 Teng et al(2003) 연구만이 포함됨. Teng et al(2003) 연구 결과 paricalcitol IV군이 calcitriol IV 군보다 사망률이 개선되었음.⁸⁾

○ 비용 효과성

- 국내 허가사항, 교과서, 제 외국 임상지침, 전문가 의견 등을 고려하여 calcitriol, alfacalcidol, calcifediol 경구제를 대체약제로 선정함.
- 신청품과 대체약제의 가중평균가(1일 투약비용)을 비교시 신청품(■■■■원, 복막투석 환자를 대상으로 할 경우 ■■■■원)은 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■■원 대비 고가로 검토됨.
- 경제성 평가 결과 ICER은 사회적 관점의 경우 ■■■■고 보험자 관점의 경우 ■■■■임.
 - 신청품의 ■■■■ 등에 불확실성이 존재⁹⁾하나, 제약사 제출 민감도 분석 결과 ICER 값은 worst case에서 사회적 관점의 경우 ■■■■원, 보험자 관점의 경우 ■■■■원으로 수용 가능한 것으로 평가됨.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상사용량¹⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹¹⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, calcitriol, alfacalcidol, calcifediol 경구제의 대체로 재정소요금액¹²⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원 증가할 것으로 예상됨¹³⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국, 스위스 등에 등재되어 있음¹⁴⁾.

Reference

- 1) Brenner: Brenner and Rector's The Kidney, 8th ed. 2007(Chapter 56 - Vitamin D, Calcimimetics, and Phosphate-Binders)
- 2) K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in Chronic Kidney Disease
- 3) 대한신장학회(■■■■, ■■■■)
- 4) ■■■■.
- 5) Ross et al. Oral Paricalcitol for the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism in Patients on Hemodialysis or Peritoneal Dialysis, Am J Nephrol 2008;28:97.106
- 6) Gafor et al. Intravenous calcitriol versus paricalcitol in haemodialysis patients with severe secondary hyperparathyroidism. Nephrology. 2009; Mar 10.
- 7) VDRA(vitamin D receptor Activator)
- 8) Vervloet & Twisk. Mortality reduction by vitamin D receptor activation in end stage renal disease: a commentary on the robustness of current data. Nephrol dial Transplant. 2009; 24: 703-706.
- 9) 제약사는 ■■■■로 소명함.
- 10) 제약사의 예상사용량은 ■■■■.
- 11) 절대재정소요금액 = 신청품의 예상 사용량^{a)} * 신청품의 판매예정가^{b)}
 - a) 신청품 제약사 제시 연간사용량
 - b) 신청품의 판매예정가: 1mcg=■■■■원, 2mcg=■■■■원, 4mcg=■■■■원
- 12) 재정증분 = 신청품 도입 후 재정소요금액^{a)} - 신청품 도입 전 재정소요금액^{b)}
 - a) 대체품목들의 시장점유율에 따라 제약사의 예상사용량만큼 신청품으로 대체되는 것을 가정.
 - b) 대체약제인 calcitriol, alfacalcidol, calcifediol 등의 '05~'08년 청구량 자료를 이용해 가중이동평균으로 구한 성분별 시장 점유율을 이용함.(단, 성분별 청구량은 1일 상용량을 기준으로 한 보정 청구량임.): '총예상사용량*점유율*성분별 가중평균가'의 모든 성분의 소요금액의 합.
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 미국, 영국은 의약품집의 약가, 스위스, 독일은 on-line 약가를 참고함.